



ugr

Universidad
de Granada

SEMINARIO 2

ACCESO A DISPOSITIVOS DE E/S EN C

Autor:

Mario Casas Pérez

ÍNDICE

1. [Configuración del inicio de DOSBox](#)
2. [Cambio de modo de video](#)
3. [Lectura de caracteres desde teclado](#)
4. [Bibliografía](#)

1. Configuración del inicio de DOSBox

Para este ejercicio vamos a configurar el inicio de DOSBox para que se monte en la unidad C: el directorio donde se encuentra el entorno de programación Borland C. Además, se añadirá a la variable "PATH" de inicio el directorio "bin" donde se encuentra el ejecutable BC.EXE.

Para hacer la configuración, me he basado en la guía proporcionada por el pdf *S1-BajoNivel.pdf*. Tenemos que acceder (en mi caso que es Windows 11) a C:\Users\username\AppData\Local\DOSBox\dosbox-0.74-3.conf y en la parte de abajo escribir lo siguiente:

```
[autoexec]
# Lines in this section will be run at startup.
# You can put your MOUNT lines here.
mount C /DOSBox
keyb sp
path c:\bc\bin

c:
```

De esta manera lo que estamos haciendo es montar la carpeta para que DOSBOX la vea como su unidad C, indicar que el teclado esté en español, indicar que las utilidades de la compilación están en el path descrito y, finalmente, hago que al arrancar DOSBOX ya se encuentre localizado en C: para empezar a trabajar con el contenido que he montado ahí.

Opcionalmente, podemos configurar el tamaño de ventana ya que la configuración por defecto la hace demasiado pequeña. Vamos a la sección [sdl] del archivo de configuración y modificamos el tamaño deseado en la variable windowresolution.

```
fullscreen=false
fulldouble=false
fullresolution=original
windowresolution=1024x768
output=opengl
autolock=true
sensitivity=100
waitonerror=true
priority=higher,normal
mapperfile=mapper-0.74-3.map
usesccodes=true
```

2. Cambio de modo de video

Se va a realizar un programa en lenguaje C que llame a la función de cambio de modo de vídeo y luego se comprobará su funcionamiento. Para ello se ha creado un programa en C en donde se implementa la función de cambio de modo de video y la función `mi_getchar`. La idea del programa es que el programa le pida al usuario que inserte el modo de vídeo que desea activar. Si pulsa 3, entonces se cambia el modo video a texto, si pone 4 se cambia el modo video a gráfico, y si pulsa cualquier otra tecla se le avisará de como debe de usar el programa. Los métodos `selecciona_modos_video`, `mi_getchar` y `main` son los siguientes:

```
/* Selecciona el modo de video deseado */
void selecciona_modos_video(BYTE modo)
{
    union REGS inregs, outregs;
    inregs.h.ah = 0x00;
    inregs.h.al = modo;
    int86(0x10, &inregs, &outregs);
    return;
}
```

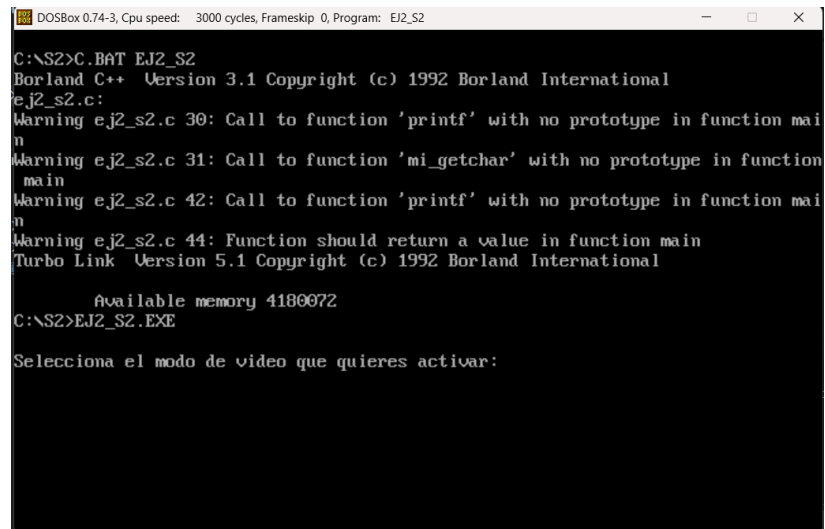
```
int mi_getchar()
{
    union REGS inregs, outregs;
    int caracter;

    inregs.h.ah = 1;
    int86(0x21, &inregs, &outregs);

    caracter = outregs.h.al;
    return caracter;
}
```

```
int main()
{
    int tmp;
    printf("\nSelecciona el modo de video que quieres activar: ");
    tmp = mi_getchar();
    if (tmp == '3')
    {
        selecciona_modos_video(3);
    }
    else if (tmp == '4')
    {
        selecciona_modos_video(4);
    }
    else
    {
        printf("\nDebes de introducir 3 si quieres modo texto o 4 si quieres modo grafico. ");
    }
}
```

La salida por pantalla es la siguiente:



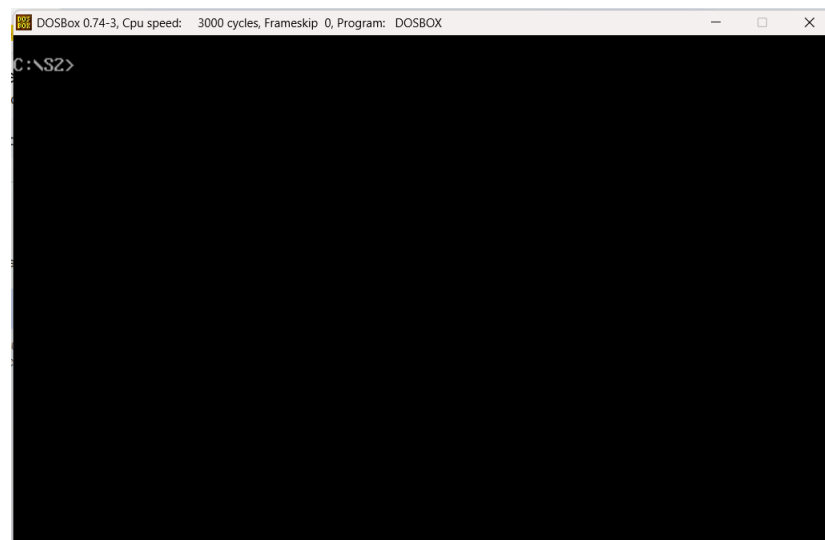
```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: EJ2_S2
C:\S2>C.BAT EJ2_S2
Borland C++ Version 3.1 Copyright (c) 1992 Borland International
ej2_s2.c:
Warning ej2_s2.c 30: Call to function 'printf' with no prototype in function mai
n
Warning ej2_s2.c 31: Call to function 'mi_getchar' with no prototype in function
main
Warning ej2_s2.c 42: Call to function 'printf' with no prototype in function mai
n
Warning ej2_s2.c 44: Function should return a value in function main
Turbo Link Version 5.1 Copyright (c) 1992 Borland International

        Available memory 4186072
C:\S2>EJ2_S2.EXE

Selecciona el modo de video que quieres activar:
```

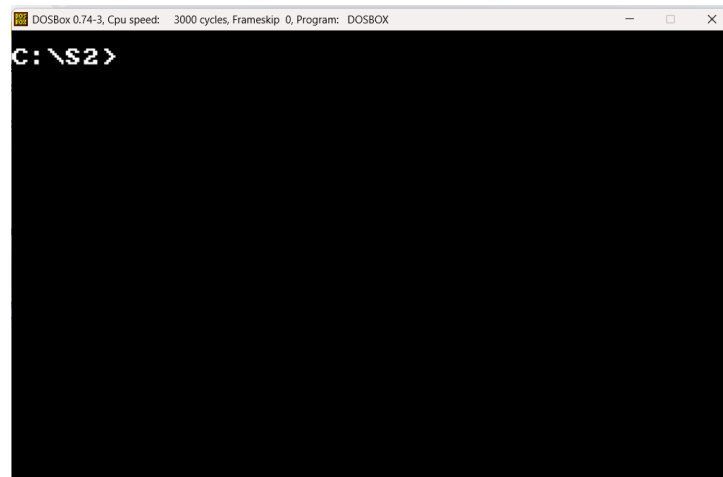
Aquí dependiendo de lo que inserte el usuario, se seleccionará el modo video de texto (si pulsa 3), el modo video de gráfico (si pulsa 4), o una salida indicando el uso del programa.

- **Pulsa 3 (modo video de texto).**

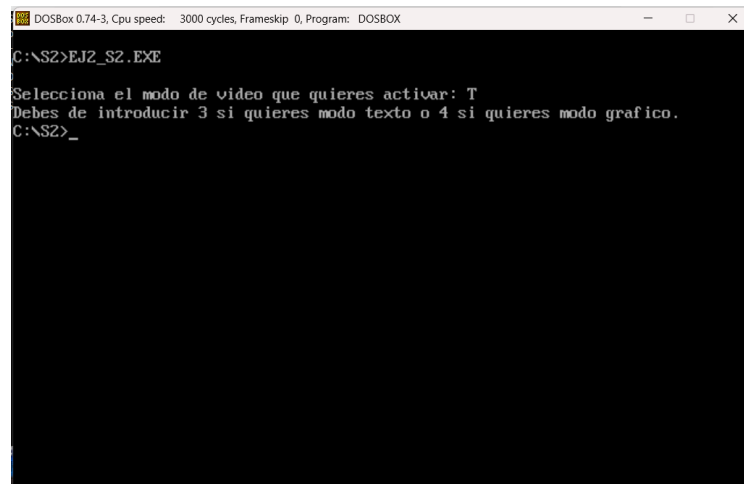


```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX
C:\S2>
```

- **Pulsa 4 (modo video de gráfico).**



- **Pulsa otra tecla.**



3. Lectura de caracteres desde teclado

Para este ejercicio se va a realizar un programa en C que llame a la función de interrupción correspondiente a la lectura de caracteres desde teclado. Se ejecutará varias veces para leer las pulsaciones de teclas y mostrarlas por pantalla usando otra función de interrupción.

A la hora de realizar este programa tendremos en cuenta la función de entrada de caracteres y la función que muestra por pantalla esas teclas que el usuario acaba de pulsar. El usuario procederá a introducir caracteres por pantalla, se leerán con el método `mi_getchar` (entrada) y posteriormente se le mostrará al usuario la tecla que había pulsado previamente mediante el método `mi_putchar` (salida). He implementado este ejercicio con un bucle `for` donde el usuario podrá introducir en cada ejecución del programa un total de 5 caracteres.

Los métodos *mi_getchar*, *mi_putchar* y el *main* son los siguientes:

```
int mi_getchar()
{
    union REGS inregs, outregs;
    int character;

    inregs.h.ah = 1;
    int86(0x21, &inregs, &outregs);

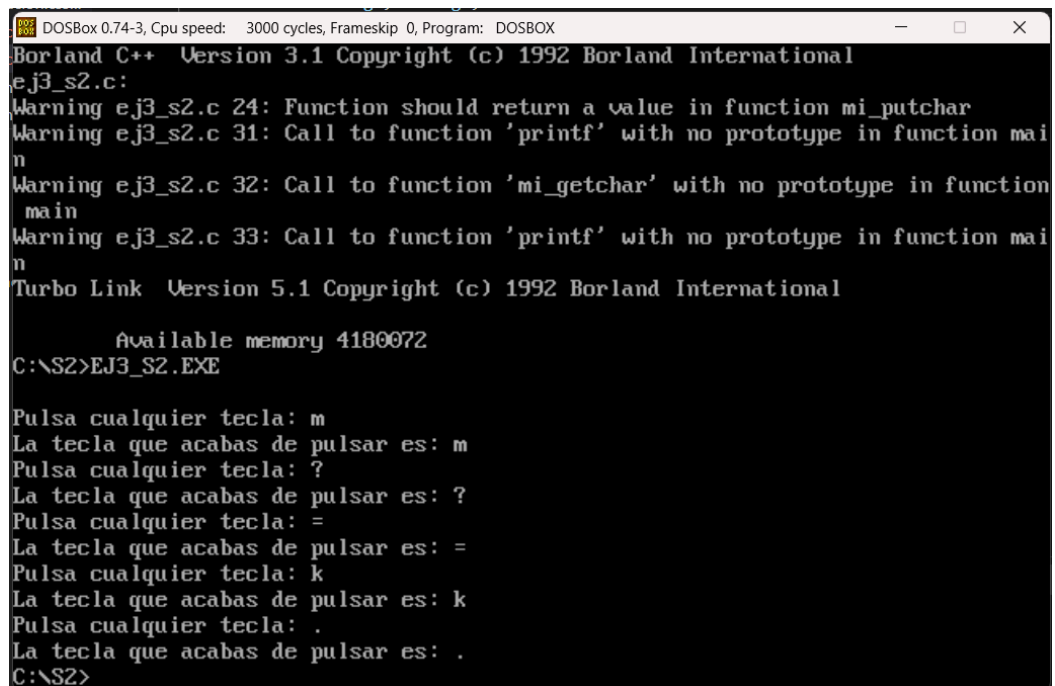
    character = outregs.h.al;
    return character;
}
```

```
int mi_putchar(char c)
{
    union REGS inregs, outregs;

    inregs.h.ah = 2;
    inregs.h.dl = c;
    int86(0x21, &inregs, &outregs);
}
```

```
int main()
{
    int tmp, i;
    for (i = 0; i < 5; i++)
    {
        printf("\nPulsa cualquier tecla: ");
        tmp = mi_getchar();
        printf("\nLa tecla que acabas de pulsar es: ");
        mi_putchar(tmp);
    }
    return 0;
}
```

La salida por pantalla es la siguiente:



```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX
Borland C++ Version 3.1 Copyright (c) 1992 Borland International
ej3_s2.c:
Warning ej3_s2.c 24: Function should return a value in function mi_putchar
Warning ej3_s2.c 31: Call to function 'printf' with no prototype in function mai
n
Warning ej3_s2.c 32: Call to function 'mi_getchar' with no prototype in function
main
Warning ej3_s2.c 33: Call to function 'printf' with no prototype in function mai
n
Turbo Link Version 5.1 Copyright (c) 1992 Borland International

Available memory 4180072
C:\S2>EJ3_S2.EXE

Pulsa cualquier tecla: m
La tecla que acabas de pulsar es: m
Pulsa cualquier tecla: ?
La tecla que acabas de pulsar es: ?
Pulsa cualquier tecla: =
La tecla que acabas de pulsar es: =
Pulsa cualquier tecla: k
La tecla que acabas de pulsar es: k
Pulsa cualquier tecla: .
La tecla que acabas de pulsar es: .
C:\S2>
```

4. Bibliografía

https://swad.ugr.es/swad/tmp/h0/YlgtlBtdVBk_41w5ntplj-zCcliCdmrpAUK34myM/S1-BajoNivel.pdf

https://swad.ugr.es/swad/tmp/av/p_RoqBxxGqG9q38Ki-EN_dyyQ6ClaiYSBeo5iMtQE/S2-EntradaSalidaC.pdf